Rapport de Laboratoire 9 — SEG 3502

Sécurité des services Web — Authentification In Memory et HTTP Basic avec Spring Security

Étudiant 1 : Anwar `N° 300254189`

Étudiant 2 : Manasse `N° 300268472`

Cours : SEG 3502 (Conception de logiciels distribués)

Date : Octobre 2026 | **Projet :** `temp-converter-api`

Dépôt GitHub du projet : https://github.com/Anwarito-lbd/SEG3502-Lab9.git

1. Brève Description du Travail Réalisé

Ce neuvième laboratoire porte sur la **sécurité des applications distribuées** avec **Spring Security**. Le livrable évalué a été implémenté sur l'API REST de conversion de température fournie :

- **Livrable officiel évalué — Sécurisation de l'API :**
  - Ajout des dépendances `spring-boot-starter-security` et `spring-security-test` dans `build.gradle.kts`.
  - `SecurityConfig` (`@Configuration`, `@EnableWebSecurity`) : `InMemoryUserDetailsManager` avec les utilisateurs `user1/pass1` et `user2/pass2` (rôle USER), mots de passe encodés par le `DelegatingPasswordEncoder`.
  - `SecurityFilterChain` : `anyRequest().authenticated()` et `httpBasic()` — toutes les requêtes exigent l'authentification Basic; sessions sans état, CSRF désactivé (API REST).
  - Quatre tests MockMvc vérifiant les accès autorisés et refusés.

2. Captures d'Écran de l'Application

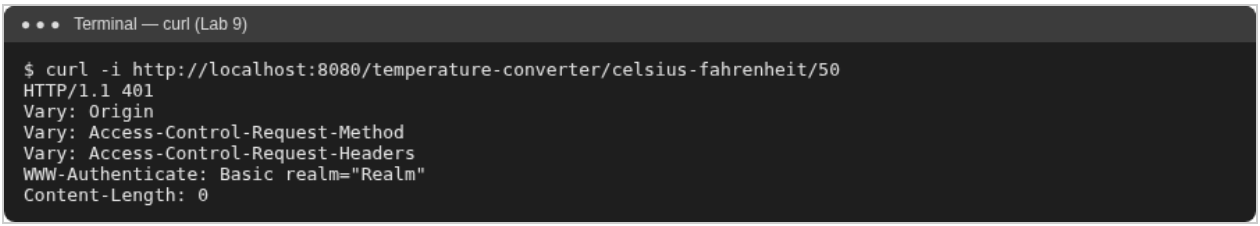


Figure 1 : Requête sans identifiants : HTTP 401 avec l'en-tête WWW-Authenticate: Basic.



Figure 2 : Requête authentifiée user1/pass1 : 50 °C = 122.0 °F.

```
Terminal — curl (Lab 9)

$ curl -i -u user2:pass2 http://localhost:8080/temperature-converter/fahrenheit-celsius/122
HTTP/1.1 200
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked

50.0
```

Figure 3 : Requête authentifiée user2/pass2 : 122 °F = 50.0 °C.

```
Terminal — curl (Lab 9)

$ curl -i -u user1:wrong http://localhost:8080/temperature-converter/celsius-fahrenheit/50
HTTP/1.1 401
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
WWW-Authenticate: Basic realm="Realm"
Content-Length: 0
```

Figure 4 : Mauvais mot de passe : HTTP 401.

```
Terminal — curl (Lab 9)

$ curl -i -u user2:pass2 http://localhost:8080/temperature-converter/celsius-fahrenheit/abc
HTTP/1.1 400
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: text/plain;charset=UTF-8
Content-Length: 25

Unable to process request
```

Figure 5 : Utilisateur authentifié, valeur non numérique : HTTP 400.

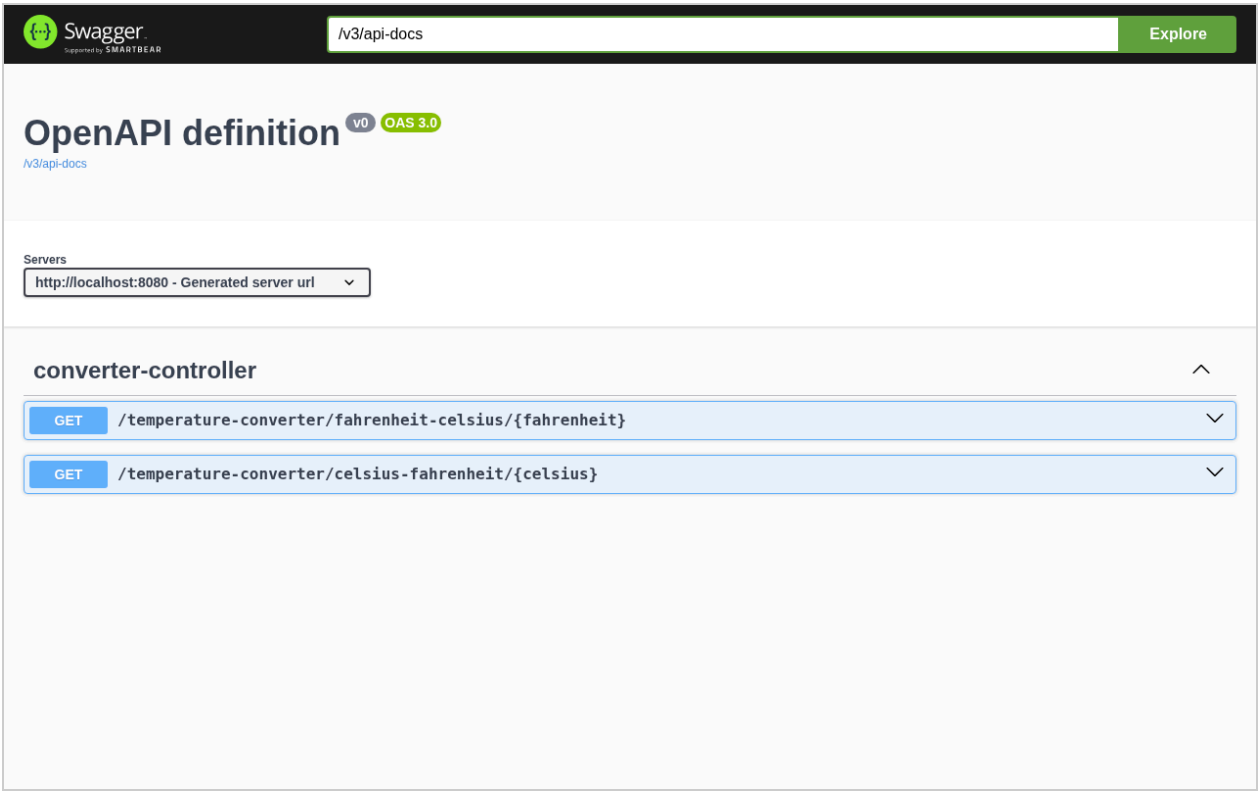


Figure 6 : Swagger UI accessible après authentification de user1.

3. Validation et Tests

Test / Requête	Vérification	Résultat obtenu	Statut
`GET sans identifiants`	Accès refusé	HTTP 401	Succès
`curl -u user1:pass1 …/celsius-fahrenheit/50`	Accès autorisé user1	122.0	Succès
`curl -u user2:pass2 …/fahrenheit-celsius/122`	Accès autorisé user2	50.0	Succès
`curl -u user1:wrong …`	Mot de passe invalide refusé	HTTP 401	Succès
`curl -u user2:pass2 …/abc`	Entrée invalide	HTTP 400	Succès
`./gradlew test`	Tests MockMvc de sécurité	4 / 4	Succès
Total	Ensemble des fonctionnalités du lab 9	6 / 6	**100 % réussi**

4. Étapes Nécessaires pour Installer et Exécuter le Projet

```
# 1. Prérequis : JDK 21
git clone https://github.com/Anwarito-lbd/SEG3502-Lab9.git
cd SEG3502-Lab9

# 2. Lancer l'API (Windows : gradlew.bat bootRun)
./gradlew bootRun

# 3. Tester l'authentification Basic
curl -i http://localhost:8080/temperature-converter/celsius-fahrenheit/50              # 401
curl -u user1:pass1 http://localhost:8080/temperature-converter/celsius-fahrenheit/50   # 122.0
curl -u user2:pass2 http://localhost:8080/temperature-converter/fahrenheit-celsius/122  # 50.0

# 4. Swagger UI : http://localhost:8080/swagger-ui.html (user1 / pass1)

# 5. Lancer les tests
./gradlew test
```

5. Conclusion

L'exercice du laboratoire 9 est complet : l'API de conversion exige désormais l'authentification HTTP Basic pour toutes les requêtes, avec deux utilisateurs définis en mémoire (user1 et user2).